

Модуль памяти

Модуль оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)

Модуль ОЗУ обеспечивает запись, хранение и считывание информации в виде 16-разрядных двоичных слов. Информационная емкость накопителя ОЗУ 4К слов.

В состав ОЗУ входят следующие функциональные узлы:

- узел интерфейса;
- схема управления;
- регистр адреса;
- накопитель информации – НИ;
- регистр числа;
- схема контроля и коррекции.

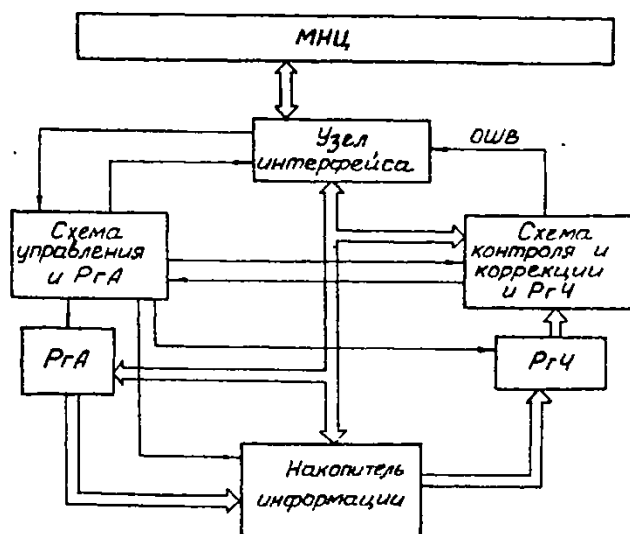


Рисунок 1 – Функциональная схема модуля ОЗУ

Принцип работы

Запуск устройства осуществляется сигналом ОБМ при опознании адреса устройства. Устройство выполняет заданный цикл обмена и передает на магистраль сигнал ОТВ.

При записи информации код адреса поступает в устройство через магистральные усилители. Разряды А0-А1 поступают на схему опознания, а разряды А2-А15 записываются на регистр адреса при наличии опознания и сигнала ОБМ. Из РгА разряды адреса поступают в накопитель информации. Информация в виде 16-разрядного слова поступает на устройство по тем же линиям, что и адрес, и поступает на накопитель и на схему формирования контрольных разрядов по Хэммингу.

После записи информации в накопитель в виде 21-разрядного слова устройство формирует сигнал ОТВ.

После чтения информации опознание и прием адреса осуществляется так же, как и в режиме записи.

Считанная информация записывается в регистр числа в виде 21-разрядного слова. Из РгЧ информационное слово поступает через шинные формирователи на магистраль и на схему контроля с использованием кода Хэмминга для обнаружения и исправления ошибок.

В случае обнаружения ошибки при кодировании на магистраль передается сигнал об ошибке ОШВ, а информационное слово передается обратно на схему управления, и повторяется кодирование.

Избыточные коды. Кодирование по Хэммингу

Классификация избыточных кодов



Помехоустойчивые (корректирующие) коды делятся на блочные и непрерывные. *Блочными* называются коды, в которых информационный поток символов разбивается на отрезки и каждый из них преобразуется в определённую последовательность (блок) кодовых символов.

Непрерывные (или рекуррентные коды) образуют последовательность символов, не разделяемую на отдельные кодовые комбинации.

К непрерывным кодам относятся и свёрточные коды, в которых каждый информационный символ, поступающий на вход кодирующего устройства, вызывает появление на его выходе ряда проверочных элементов, образованных суммированием по модулю 2 данного символа и "k-1" предыдущих информационных символов. Рекуррентные коды позволяют исправлять групповые ошибки ("пачки") в каналах связи.

Блочные коды делятся на *равномерные* и *неравномерные*. В равномерных кодах, в отличие от неравномерных, все кодовые комбинации содержат одинаковое число n - символов (разрядов) с постоянной длительностью t_0 импульсов символов кода. Равномерные коды в основном и применяются в системах связи, так как это упрощает технику передачи и приёма.

Почти все блочные корректирующие коды принадлежат к разделимым кодам, в которых кодовые комбинации состоят из двух частей: информационной и проверочной. Их символы всегда занимают одни и те же позиции, т.е. располагаются на определённых местах.

В неразделимых кодах деление на информационные и проверочные символы отсутствует. К таким кодам относятся, в частности, коды с постоянным весом, так называемые *равновесные коды*.

Систематические коды образуют наиболее обширную группу разделимых кодов. Особенностью этих кодов является то, что проверочные (корректирующие) символы образуются с помощью линейных операций над информационными.

Несистематические (нелинейные) коды указанными выше свойствами не обладают и применяются значительно реже в специальных случаях. Примером нелинейного кода является уже упоминавшийся неразделимый, равновесный код.

Код Хэмминга используется для обнаружения одиночных ошибок.

Порядок кодирования следующий:

1. Необходимо определить позиции контрольных бит путем расстановки 0 на позиции кратные степени 2 (1,2,4,8,16,32 и т.д. позицию в зависимости от длины информационного слова).
2. Определяется значение контрольного бита путем подсчета количества информационных бит, значения которых равно 1. Если количество информационных бит (=1) четное, то значение контрольного бита равно 0; а если нечетное – равно 1.
3. Значения информационных бит сохраняются.

Для проверки закодированного информационного слова на наличие ошибок необходимо выполнить декодирование. Декодирование выполняется аналогично. После определения значений контрольных бит проверяют: если значения всех контрольных бит равны 0 – ошибки не обнаружены, если имеются значения КБ неравные нулю – допущена ошибка. В случае обнаружения ошибки необходимо выполнить сложение номеров позиций КБ=1, таким образом получим номер ошибочного бита.

Модуль ПЗУ

Что такое ПЗУ?



Чем они являются и где используются? Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) представляют собой энергонезависимую память. Технологически они реализованы как микросхема. Одновременно мы узнали, какова аббревиатура ПЗУ расшифровка. Предназначены устройства для хранения информации, введенной пользователем, и установленных программ. В постоянном запоминающем устройстве можно найти документы, мелодии, картинки – т.е. всё, что должно храниться на протяжении месяцев или даже лет. Объемы памяти, в зависимости от используемого устройства, могут меняться от нескольких килобайт (на простейших устройствах, имеющих один кристалл кремния, примером которых являются микроконтроллеры) до терабайтов. Чем больше объем ПЗУ – тем больше объектов может быть сохранено. Объем прямо пропорционален количеству данных. Если уплотнить ответ на вопрос, что такое ПЗУ, следует ответить: это хранилище данных, которое не зависит от постоянного напряжения.

Жесткие диски как основные постоянные запоминающие устройства



Основным постоянным запоминающим устройством являются жесткие диски. Они есть в каждом современном компьютере. Используются они благодаря своим широким возможностям накопления информации. Но при этом существует ряд ПЗУ, которые используют мультиплексоры (это микроконтроллеры, начальные загрузчики и прочие подобные электронные механизмы). При детальном изучении будет нужно не только понимать значение ПЗУ. Расшифровка других терминов тоже необходима, для того, чтобы вникнуть в тему.

Расширение и дополнение возможностей ПЗУ благодаря флеш-технологиям

Если стандартного объема памяти пользователю не хватает, то можно воспользоваться дополнительным расширением возможностей предоставленного ПЗУ в сфере хранения данных. Осуществляется это посредством современных технологий, реализованных в картах памяти и USB-флеш-накопителях. В их основе лежит принцип многократного использования. Другими словами, данные на них можно стирать и записывать десятки и сотни тысяч раз.

Схематическое строение ПЗУ

Этот объект электроники изображается в виде устройства, которое по внешнему виду напоминает соединение определённого числа одноразрядных ячеек. Микросхема ПЗУ, несмотря на потенциальную сложность и, казалось бы, значительные возможности, по размеру мала. При запоминании определённого бита производится запайка к корпусу (когда записывается ноль) или к источнику питания (когда записывается единица). Для увеличения разрядности ячеек памяти в постоянных запоминающих устройствах микросхемы могут параллельно соединяться. Так и делают производители, чтобы получить современный продукт, ведь микросхема ПЗУ с высокими характеристиками позволяет им быть конкурентными на рынке.

Объемы памяти при использовании в различных единицах техники

Объемы памяти разнятся в зависимости от типа и предназначения ПЗУ. Так в простой бытовой технике вроде стиральных машинок или холодильников можно хватает установленных микроконтроллеров (с их запасов в несколько десятков килобайт), и в редких случаях устанавливается что-то более сложное. Использовать большой объем ПЗУ здесь не имеет смысла, ведь количество электроники невелико, и от техники не требуется сложных вычислений. Для современных телевизоров требуется уже что-то более совершенное. И вершиной сложности является вычислительная техника вроде

компьютеров и серверов, ПЗУ для которых, как минимум, вмещают от нескольких гигабайт (для выпущенных лет 15 назад) до десятков и сотен терабайт информации.

ПЗУ с ультрафиолетовым или электрическим стиранием

И получили такие устройства название «постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым или электрическим стиранием». Создаются они на основе запоминающей матрицы, в которой ячейки памяти имеют особую структуру. Так, каждая ячейка является МОП-транзистором, в котором затвор сделан из поликристаллического кремния. Похоже на предыдущий вариант, верно? Но особенность этих ПЗУ в том, что кремний дополнительно окружен диэлектриком, обладающим чудесными изолирующими свойствами, – диоксидом кремния. Принцип действия здесь базируется на содержании индукционного заряда, который может храниться десятки лет. Тут есть особенности по стиранию. Так, для ультрафиолетового ПЗУ-устройства необходимо попадание ультрафиолетовых лучей, идущих извне (ультрафиолетовой лампы и т.д.). Очевидно, что с точки зрения простоты эксплуатация постоянных запоминающих устройств с электрическим стиранием является оптимальным, так как для их активации необходимо просто подать напряжение. Принцип электрического стирания был с успехом реализован в таких ПЗУ, как флеш-накопители, которые можно увидеть у многих.

Но такая ПЗУ-схема, за исключением построения ячейки, структурно не отличается от обычного масочного постоянного запоминающего устройства. Иногда такие устройства называют ещё репрограммируемыми. Но при всех преимуществах имеются и определённые границы скорости стирания информации: для этого действия обычно необходимо около 10-30 минут.

Несмотря на возможность перезаписи, репрограммируемые устройства имеют ограничения по использованию. Так, электроника с ультрафиолетовым стиранием может пережить от 10 до 100 циклов перезаписи. Затем разрушающее влияние излучения становится настолько ощутимым, что они перестают функционировать. Увидеть использование подобных элементов можно в качестве хранилищ для программ BIOS, в видео- и звуковых картах, для дополнительных портов. Но оптимальным относительно перезаписи является принцип электрического стирания. Так, число перезаписей в рядовых устройствах составляет от 100 000 до 500 000! Существуют отдельные ПЗУ-устройства, которые могут работать и больше, но большинству пользователей они ни к чему.

Расшифровка и объяснение

Буквы ПЗУ являются заглавными в формулировке «постоянное запоминающее устройство». Его еще можно равноправно назвать «ROM». Английская аббревиатура расшифровывается как Read Only Memory, а переводится — память только для чтения.

Эти два названия раскрывают суть предмета нашей беседы. Речь идет об энергонезависимом типе памяти, которую можно только считывать. Что это значит?

- Во-первых, на ней хранятся неизменяемые данные, заложенные разработчиком при изготовлении техники, то есть те, без которых ее работа невозможна.

- Во-вторых, термин «энергонезависимый» указывает на то, что при перезагрузке системы данные с нее никуда не деваются, в отличие от того, как это происходит с оперативной памятью.

Стереть информацию с такого устройства можно только специальными методами, к примеру, ультрафиолетовыми лучами.

Примеры

Постоянная память в компьютере — это определенное место на материнской плате, в котором хранятся:

- Тестовые утилиты, проверяющие правильность работы аппаратной части при каждом запуске ПК.
- Драйвера управления главными периферийными девайсами (клавиатурой, монитором, дисководом). В свою очередь, те слоты на материнской плате, в функции которых не входит включение компьютера, не хранят свои утилиты в ROM. Ведь место ограничено.
- Прогу начальной загрузки (BIOS), которая при включении компа запускает загрузчик операционной системы. Хотя нынешний биос может включать ПК не только с оптических и магнитных дисков, но и с USB-накопителей.

В мобильных гаджетах постоянная память хранит в себе стандартные приложения, темы, картинки и мелодии. При желании пространство для дополнительной мультимедийной информации расширяют с помощью перезаписываемых SD-карт. Однако если устройство используется только для звонков, в расширении памяти нет необходимости. В целом, сейчас ROM есть в любой бытовой технике, автомобильных плеерах и прочих девайсах с электроникой.

Физическое исполнение

Чтобы вы лучше могли познакомиться с постоянной памятью, расскажу больше о ее конфигурации и свойствах:

- Физически представляет собой микросхему со считывающим кристаллом, если входит в комплект компьютера, к примеру. Но бывают и самостоятельные массивы данных (компакт-диск, грампластинка, штрих-код и т. д.).
- ПЗУ состоит из двух частей «А» и «Э». Первая — диодно-трансформаторная матрица, прошиваемая при помощи адресных проводов. Служит для хранения программ. Вторая предназначена для их выдачи.
- Схематически состоит из нескольких одноразрядных ячеек. При записи определенного бита данных выполняется запайка к корпусу (ноль) или к источнику питания (единица). В современных устройствах схемы соединяются параллельно для увеличения разрядности ячеек.
- Объем памяти варьируется от нескольких килобайт до терабайт, в зависимости от того, к какому устройству она применена.

Виды

Разновидностей ПЗУ несколько, но чтобы не терять ваше время, назову только две основных модификации:

- Первая буква добавляет слово «programmable» (программируемое). Это значит, что пользователь может один раз самостоятельно прошить устройство.
- Еще две буквы впереди скрывают под собой формулировку «electrically erasable» (электрически стираемое). Такие ПЗУ можно перезаписывать сколько угодно. К этому типу относится флеш-память.

Характеристики ПЗУ

Вот некоторые важные характеристики памяти ROM

- Вы можете записать данные только один раз. Однако, как только он написан, вы можете прочитать его любое количество раз
- Чип ПЗУ используется главным образом в процессе запуска современного компьютера
- ПЗУ, энергонезависимая память, хранит только несколько мегабайт (МБ) данных, до 4 МБ или более на чип

Применение

В постоянную память часто записывают микропрограмму управления техническим устройством: телевизором, сотовым телефоном, различными контроллерами, или компьютером (BIOS или OpenBoot на машинах SPARC).

BootROM — прошивка, такая, что если её записать в подходящую микросхему ПЗУ, установленную в сетевой карте, то становится возможна загрузка операционной системы на компьютер с удалённого узла локальной сети. Для встроенных в ЭВМ сетевых плат BootROM можно активировать через BIOS.

ПЗУ в IBM PC-совместимых ЭВМ располагается в адресном пространстве с F600:0000 по FD00:0FFF

Типы ПЗУ

Вот важные типы памяти ROM.

- **EPROM** : полная форма EPROM — это стираемая программируемая постоянная память. В нем хранятся инструкции, но вы можете стереть только подвергая память ультрафиолетовому излучению.
- **PROM**: полная форма PROM — программируемая постоянная память. Этот тип ПЗУ записывается или программируется с использованием определенного устройства.

- **EEPROM** означает электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство. Хранит и удаляет инструкции по специальной схеме.
- **ПЗУ с маской** представляет собой полную форму MROM — это тип постоянной памяти (ПЗУ), содержимое которой может быть запрограммировано только производителем интегральной микросхемы.

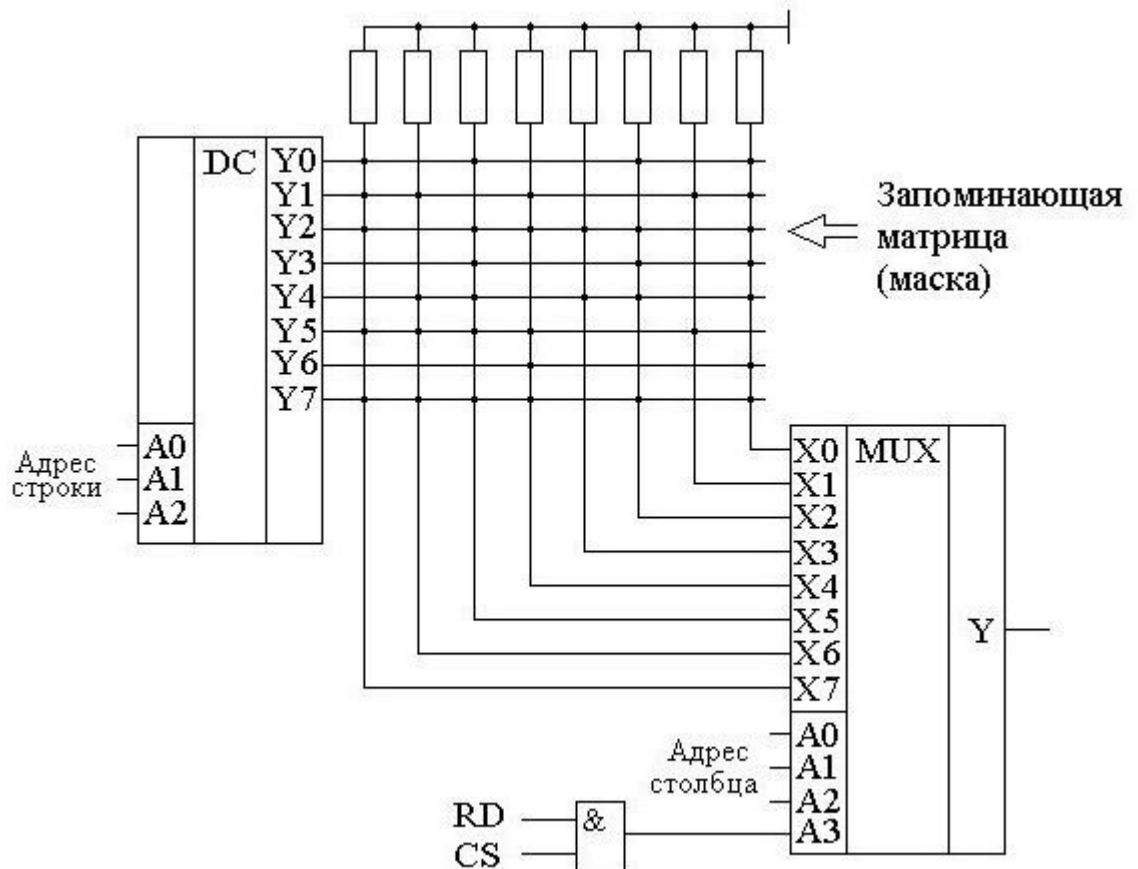
Различия между RAM и ROM

параметры	баран	ПЗУ
Применение	Оперативная память позволяет компьютеру быстро считывать данные для запуска приложений.	ROM хранит все приложения, которые необходимы для начальной загрузки компьютера. Это позволяет только для чтения.
летучесть	ОЗУ энергозависима. Таким образом, его содержимое теряется при выключении устройства.	Он является энергонезависимым, т. Е. Его содержимое сохраняется, даже если устройство выключено
доступность	Информация, хранящаяся в оперативной памяти, легко доступна.	Процессор не может напрямую получить доступ к информации, которая хранится в ПЗУ. Чтобы сначала получить доступ к информации ПЗУ, информация передается в ОЗУ, а затем она может быть выполнена процессором.
Читай пиши	Обе операции R (чтение) и W (запись) могут выполняться над информацией, которая хранится в ОЗУ.	Память ROM позволяет пользователю читать информацию. Но пользователь не может изменить информацию.
Место хранения	RAM используется для хранения временной информации.	ПЗУ используется для хранения постоянной информации, которая не стирается.
скорость	Скорость доступа к ОЗУ выше.	Его скорость ниже по сравнению с оперативной памятью. Следовательно, ПЗУ не может увеличить скорость процессора.
Стоимость	Цена оперативной памяти довольно высока.	Цена на ПЗУ сравнительно низкая.
Размер чипа	Физический размер чипа ОЗУ больше, чем чипа ПЗУ.	Физический размер чипа ПЗУ меньше, чем чип ОЗУ той же емкости.
Сохранение данных	Электричество необходимо в оперативной памяти, чтобы течь и сохранять информацию	Электричество не требуется для передачи и сохранения информации
Структура	Чип ОЗУ имеет форму прямоугольника и устанавливается над материнской платой компьютера.	Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — это тип носителя данных, который постоянно хранит данные на персональных компьютерах (ПК) и других электронных устройствах.

Преимущества ПЗУ

Вот некоторые важные преимущества использования ROM

- Эта память не теряется при отключении питания. Поэтому оно называется энергонезависимой памятью.
- Это не может быть изменено случайно
- Дешевле, чем ОЗУ
- Статично и не требует обновления



В случаях, когда запись ведётся при помощи процесса металлизации и используется маска, такое постоянное запоминающее устройство называется масочным. Адреса ячеек памяти в них подаются на 10 выводов, а конкретная микросхема выбирается с помощью специального сигнала CS. Программирование этого вида ПЗУ осуществляется на заводах, вследствие этого изготовление в мелких и средних объемах невыгодно и довольно неудобно. Но при крупносерийном производстве они являются самым дешевым среди всех постоянных запоминающих устройств, что и обеспечило им популярность.

Схематически от общей массы отличаются тем, что в запоминающей матрице соединения проводников заменены плавкими перемычками, изготовленные из поликристаллического кремния. На стадии производства создаются все перемычки, и компьютер считает, что везде записаны логические единицы.

Но во время подготовительного программирования подаётся повышенное напряжение, с помощью которого оставляют логические единицы. При подаче низких напряжений переключки испаряются, и компьютер считывает, что там логический нуль. По такому принципу действуют программируемые постоянные запоминающие устройства.

Энергозависимая и энергонезависимая память

ОЗУ является энергозависимой памятью. Это означает, что информация, временно хранящаяся в модуле, стирается при перезагрузке или выключении компьютера. Поскольку информация хранится на транзисторах с электрическим питанием, при отключении электрического тока данные исчезают. Каждый раз, когда вы запрашиваете файл или информацию, они извлекаются из хранилища компьютера или из Интернета. Данные хранятся в ОЗУ, поэтому каждый раз при переключении из одной программы или страницы на другую, информация моментально становится доступной. Когда компьютер выключается, память очищается, пока процесс не начнется снова. Пользователи могут легко изменять, модернизировать или расширять энергозависимую память. Узнайте, требуется ли вашему компьютеру больше памяти.

ПЗУ является энергонезависимой памятью. Это означает, что информация хранится на микросхеме постоянно. Для хранения данных этой памяти не нужно электропитание, данные записываются в отдельные ячейки памяти в форме двоичного кода. Энергонезависимая память используется для неизменяемых компонентов компьютера, например, для загрузочной части программного обеспечения или служебных команд встроенного ПО, которые запускают принтер. Выключение компьютера никак не влияет на ПЗУ. Пользователи не могут изменять энергонезависимую память.

По разновидностям микросхем ПЗУ

- По технологии изготовления кристалла:
 - **ROM** — (англ. *read-only memory*, постоянное запоминающее устройство), масочное ПЗУ, изготавливается фабричным методом. В дальнейшем нет возможности изменить записанные данные.
 - **PROM** — (англ. *programmable read-only memory*, программируемое ПЗУ (ППЗУ)) — ПЗУ, однократно «прошиваемое» пользователем.
 - **EPROM** — (англ. *erasable programmable read-only memory*, перепрограммируемое ПЗУ (ПППЗУ)). Например, содержимое микросхемы K537PФ1 стиралось при помощи ультрафиолетовой лампы. Для прохождения ультрафиолетовых лучей к кристаллу в корпусе микросхемы было предусмотрено окошко с кварцевым стеклом.
 - **EEPROM** — (англ. *electrically erasable programmable read-only memory*, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков

тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из разновидностей EEPROM является **флеш-память** (англ. *flash memory*).

- ПЗУ на **магнитных доменах**, например K1602PC5, имело сложное устройство выборки и хранило довольно большой объём данных в виде намагниченных областей кристалла, при этом не имея движущихся частей (см. Компьютерная память). Обеспечивалось неограниченное количество циклов перезаписи.
- **NVRAM**, non-volatile memory — «неразрушающаяся» память, строго говоря, не является ПЗУ. Это ОЗУ небольшого объёма, конструктивно совмещённое с батареей. В СССР такие устройства часто назывались «Dallas» по имени фирмы, выпустившей их на рынок. В NVRAM современных ЭВМ батарея уже конструктивно не связана с ОЗУ и может быть заменена.

• По виду доступа:

- С параллельным доступом (**parallel mode** или **random access**): такое ПЗУ может быть доступно в системе в адресном пространстве ОЗУ. Например, K573PФ5;
- С последовательным доступом: такие ПЗУ часто используются для однократной загрузки констант или прошивки в процессор или ПЛИС, используются для хранения настроек каналов телевизора, и др. Например, 93C46, AT17LV512A.

• По способу программирования микросхем (записи в них прошивки):

- Непрограммируемые ПЗУ;
- ПЗУ, программируемые только с помощью специального устройства — *программатора ПЗУ* (как однократно, так и многократно прошиваемые). Использование программатора необходимо, в частности, для подачи нестандартных и относительно высоких напряжений (до +/- 27 В) на специальные выводы.
- Внутрисхемно (пере)программируемые ПЗУ (*ISP, in-system programming*) — такие микросхемы имеют внутри генератор всех необходимых высоких напряжений, и могут быть перепрошиты без программатора и даже без выпайки из печатной платы, программным способом.

Исторические типы ПЗУ

Постоянные запоминающие устройства стали находить применение в технике задолго до появления ЭВМ и электронных приборов. В частности, одним из первых типов ПЗУ был кулачковый валик, применявшийся в шарманках, музыкальных шкатулках, часах с боем.

С развитием электронной техники и ЭВМ возникла необходимость в быстродействующих ПЗУ. В эпоху вакуумной электроники находили применение ПЗУ на основе потенциалоскопов, моноскопов, лучевых ламп. В ЭВМ на базе транзисторов в качестве ПЗУ небольшой емкости широко использовались

штепсельные матрицы. При необходимости хранения больших объёмов данных (для ЭВМ первых поколений — несколько десятков килобайт) применялись ПЗУ на базе ферритовых колец (не следует путать их с похожими типами ОЗУ). Именно от этих типов ПЗУ и берет свое начало термин «прошивка» — логическое состояние ячейки задавалось направлением навивки провода, охватывающего кольцо. Поскольку тонкий провод требовалось протягивать через цепочку ферритовых колец для выполнения этой операции применялись металлические иглы, аналогичные швейным. Да и сама операция наполнения ПЗУ информацией напоминала процесс шитья.